第9章 单片机系统的显示接口设计

9.1　显示器

9.2　LED显示原理

9.3　LED静态显示及接口

9.4　LED动态显示及接口

9.1 显示器

常见显示器：

CRT（CathodeRayTube）

LED（Light Emitting Diode）

LCD（Liquid Crystal Display）

Ultra-LED

OLED（Organic Light-Emitting Diode）

QLED（Quantum Dot Light Emitting Diodes ）

9.2 LED显示原理

LED的正向压降： 1.2V～2.6V，工作电流：5mA～20mA

电路须串联适当的限流电阻：（5－2）／15＝200欧

LED显示器的类型： 单个、七段、米字型和点阵式。

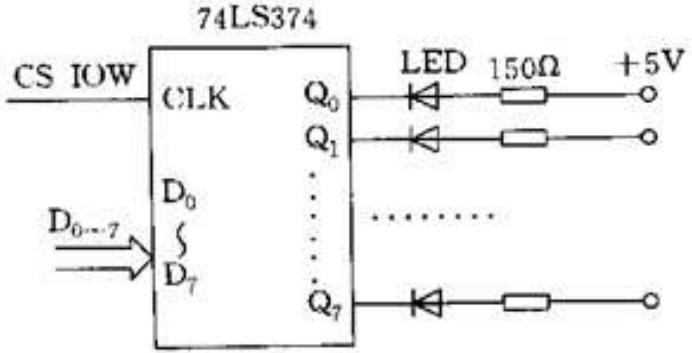
9.2.1 单个LED显示器

常用于仪器的状态显示。

常用：低电平驱动，灌电流。

思考：使用单片机P1口，设计流水灯电路并编写程序。

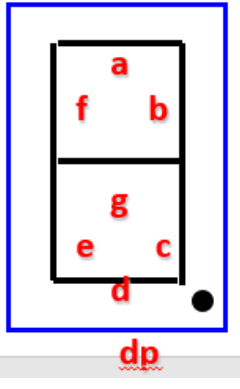
注意：延时0.2s。

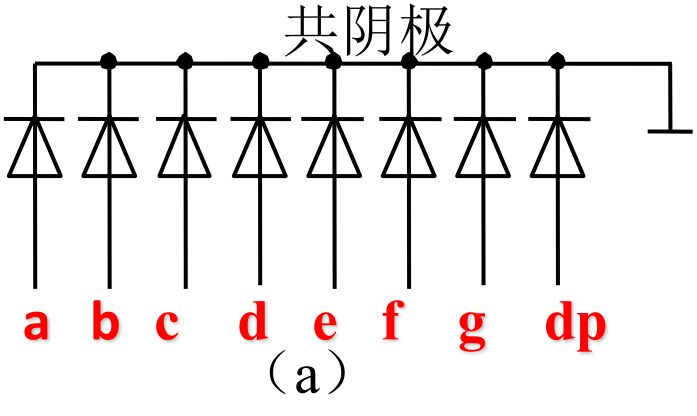


9.2.2 八/七段LED显示器

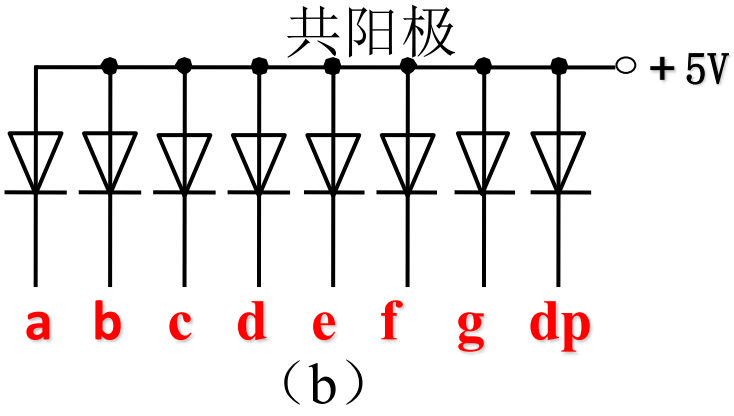
将数个LED组成一个阵列,并封装于一个标准的外壳中，八/七段LED显示器有共阳极和共阴极两种结构。可用于显示0~9数字和多种字母。

如果数码管要显示“1”，则需要b段和c段亮，其余段灭。要显示字母“A”，则需要除了d段和DP段灭外，其余段都亮。





（a）



（b）

在译码方式上主要有两种，硬件和软件。

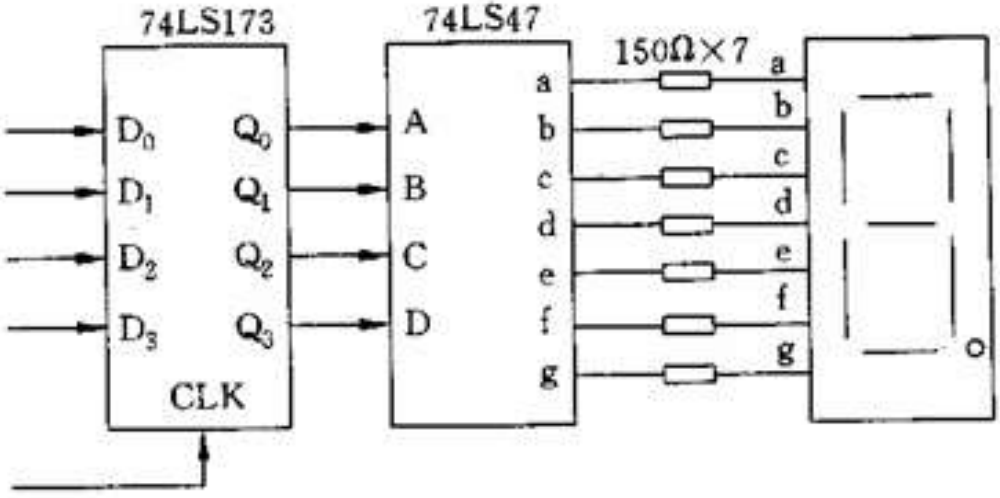
无论是硬件译码还是软件译码，实际是都是给出要显示数字或者字符的段码。

（1）硬件译码 －－八段译码/驱动器（4－7）译码器

4－7译码器，4位输入，7位输出；BCD译码器。

只需要给该译码器输入相应的BCD码后，译码器会自动译出相应的段码。

特点：计算机时间的开销较小，但硬件开支大。



(2) 软件译码

省略了硬件，其要显示的BCD码通过软件的方法，将其转换为相应的段码。

具体措施：

① 先将要显示的数字和字母的段码计算出来；

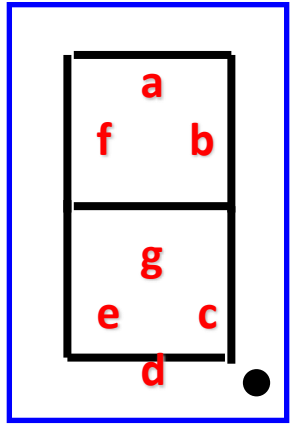
② 将段码按顺序做成段码表，存入程序存储器中；

③ 把要显示的BCD码作为偏移量，通过查表的方式来查段码；

④ 取出段码，送至显示数码管进行显示。

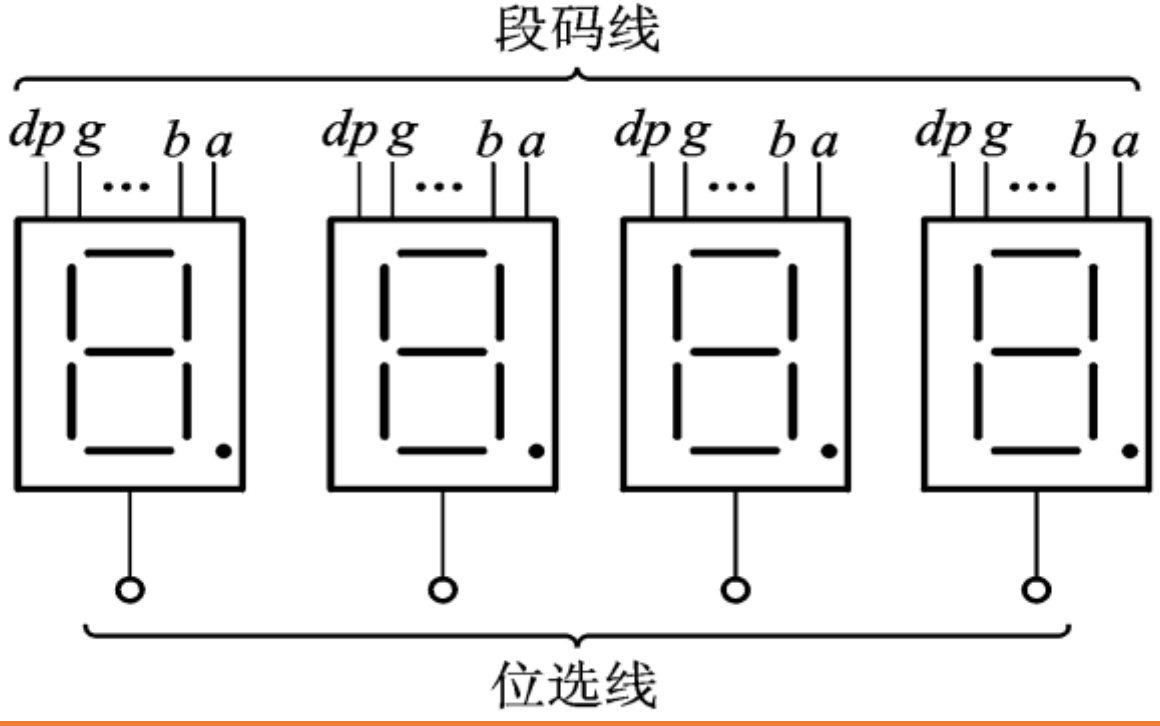
八段LED 段码表

字符	共阴极	共阳极	字符	共阴极	共阳极
0	3FH	C0H	A	77H	88H
1	06H	F9H	B	7CH	83H
2	5BH	A4H	C	39H	C6H
3	4FH	B0H	D	5EH	A1H
4	66H	99H	E	79H	86H
5	6DH	92H	F	71H	8EH
6	7DH	82H	H	76H	89H
7	07H	F8H	P	73H	8CH
8	7FH	80H	U	3EH	C1H
9	6FH	90H	灭	00H	FFH



代码位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
显示段	dp	g	f	e	d	c	b	a

下图是4位 LED显示器的结构原理图：



N个LED显示块有N位位选线和8×N根段码

9.3 LED静态显示及接口

按显示方式分：静态显示和动态显示之分。

（1）静态显示

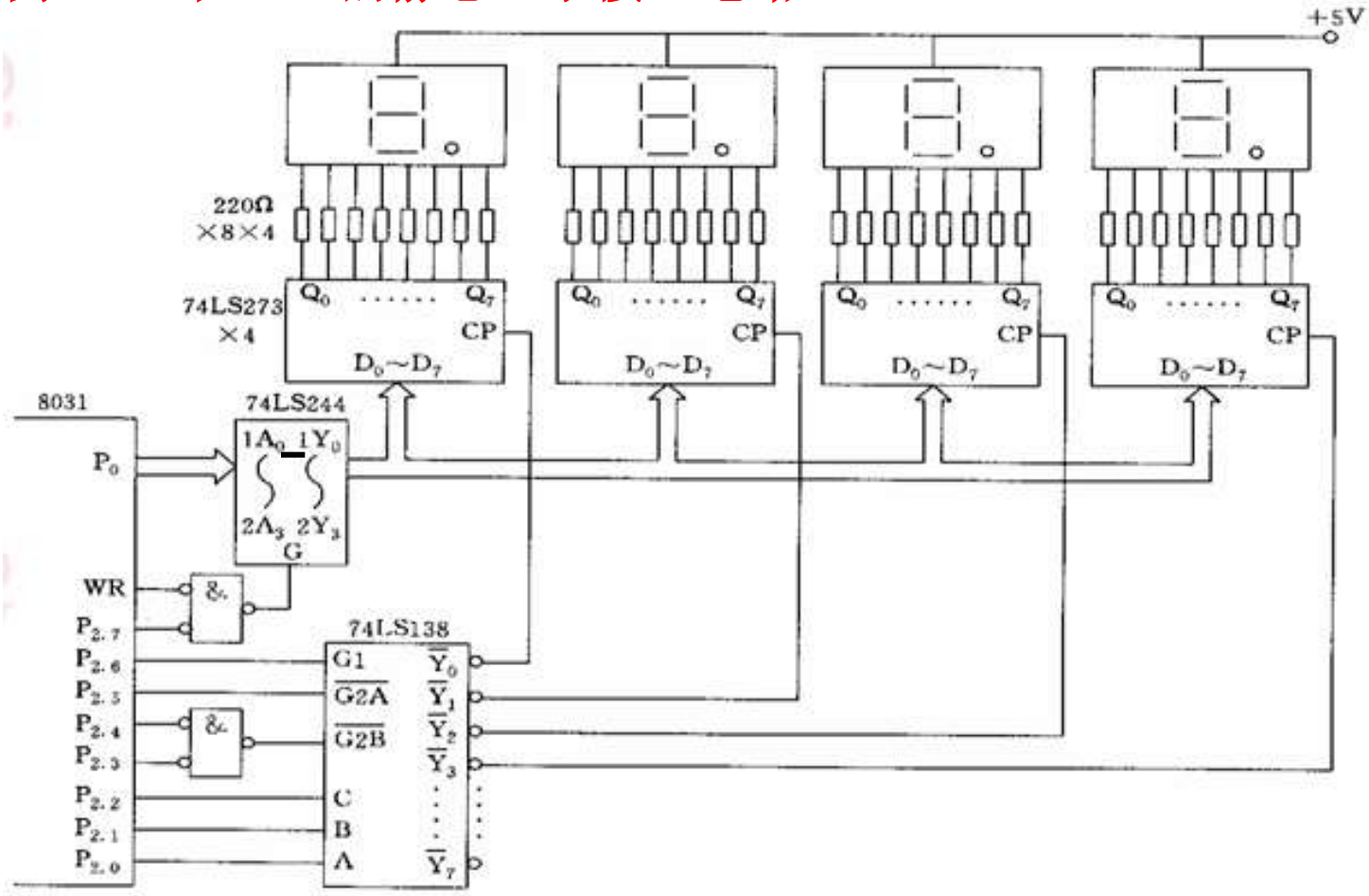
特点：每位LED的8个段都配有独立的I/O口线，公共端直接接地或者接VCC。

优点：每一位显示输出后能够保持显示不变，直至重新送入新的数据。

缺点：当显示位数较多时，占用的I/O口较多。

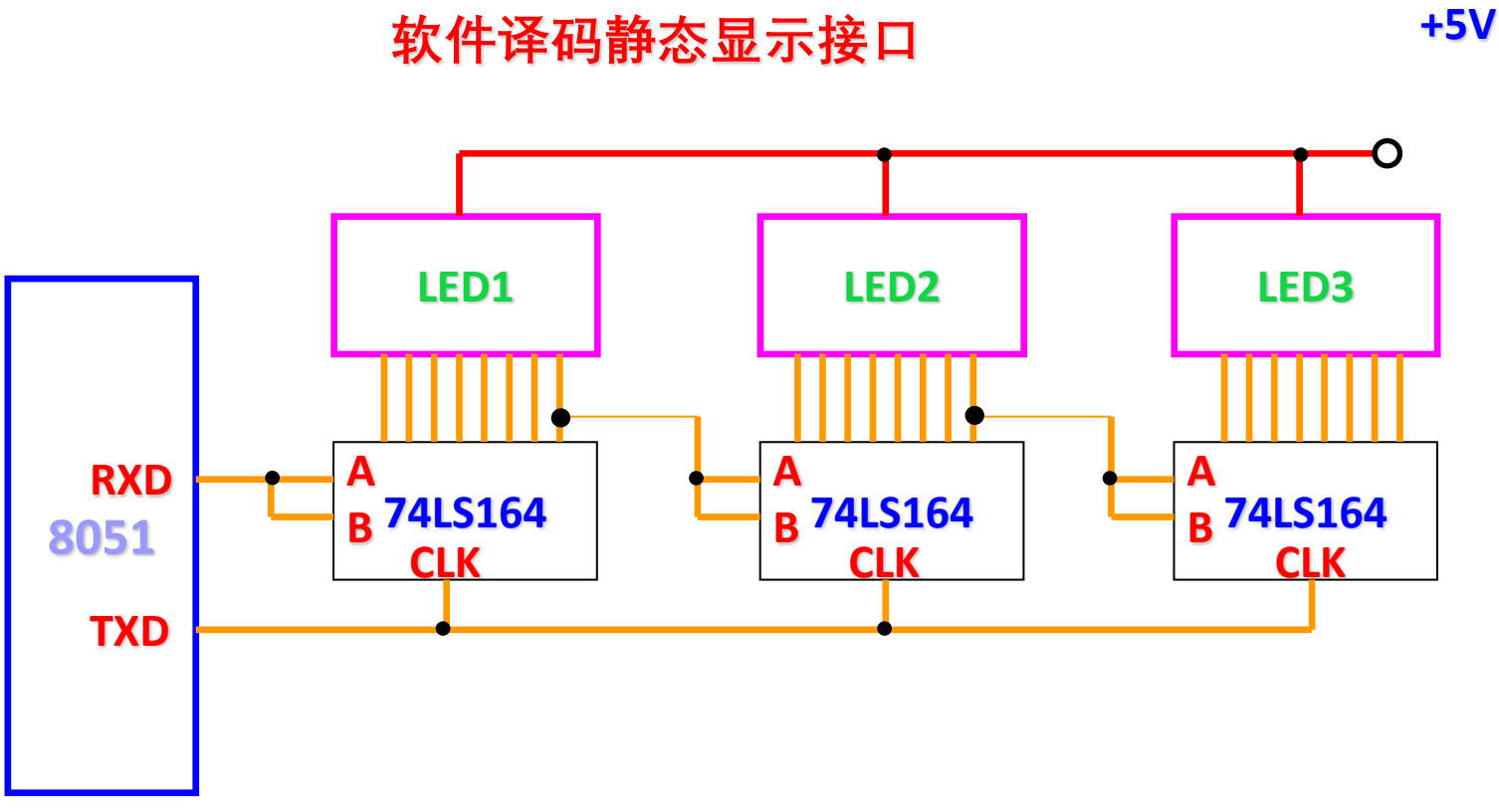
(2) 静态显示接口

例1： 4位LED的静态显示接口电路



例2：

软件译码静态显示接口



例2：

步骤：

① 选择串行口工作在方式0－同步移位寄存器功能；

② 把要显示的数据存入缓冲单元；

③ 把要显示的数据的段码送至串口缓冲区（SBUF）；

④ 检查TI标志位，发送完后一字节后清除标志位，开始下一字节；

⑤ 所有数据显示完没有？

程序如下：

例2：

```
        ORG 3000H
        MOV SCON，＃00H
        MOV 50H，＃1
        MOV 51H，＃2
        MOV 52H，＃3
DISP：  MOV R7，＃03
        MOV R0，＃50H
NEXT：   MOV A，@R0
        MOV DPTR，＃DDSEG
        MOVC A，@A+DPTR
        MOV SBUF，A
NEXT1：JNB TI，NEXT1
        CLR TI
        INC R0
        DJNZ R7，NEXT
        END
```

自己定义一个缓存区，存放要显示的数字，如50H,51H,52H

```
DDSEG：DB C0H，F9H，A4H
       DB B0H，99H，92H
       DB 82H，F8H，80H
       DB 90H，88H，83H
       DB C6H，A1H，86H
       DB 8EH，89H，8CH
       DB C1H，FFH
```

LED上显示的数字是什么？

9.4 LED动态显示及接口

（1） 动态扫描显示

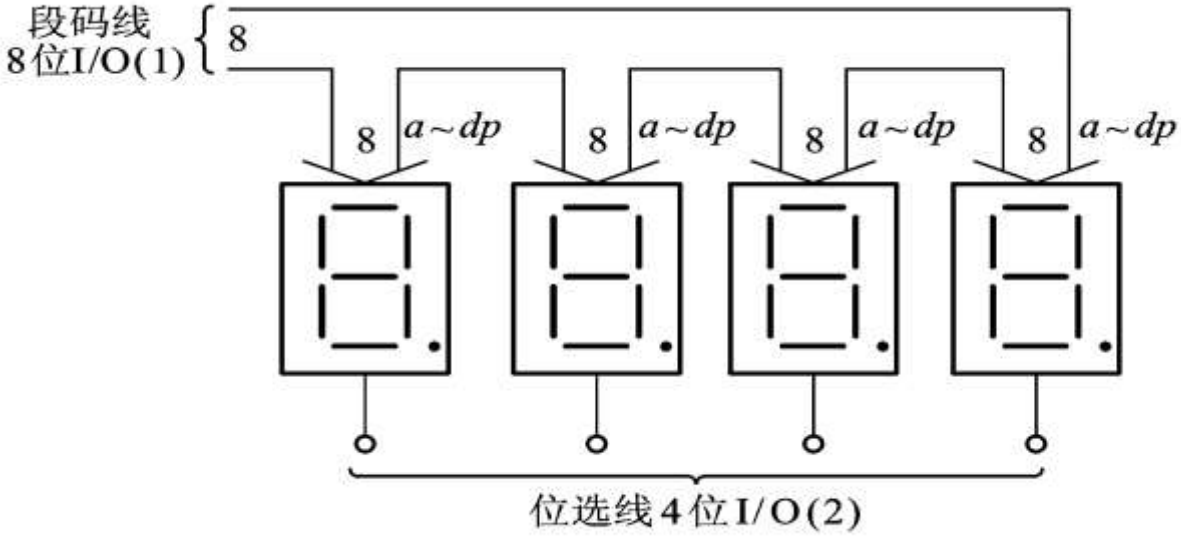
特点: 把所有数码管的段线并联在一起，每个数码管的公共端由独立的I/O口进行控制。定时对各显示器进行扫描，显示器件分时轮流工作，每次只允许一个器件显示。

优点: 使用硬件少，占用I/O口少。

缺点: 占用机时长，只要不执行显示程序，就立刻停止显示。

(2) 动态扫描显示接口

所有位的段码线相应段并在一起，由一个8位I/O口控制，
形成段码线的多路复用，各位的公共端分别由相应的I/O线控制，
形成各位的分时选通。



4位8段LED动态显示电路

其中段码线占用一个8位I/O口，而位选线占用一个4位I/O口

8位LED动态显示2003.10.10的过程：

图（a）是显示过程，

某一时刻，只有一位LED被选通显示，其余位则是熄灭的

图（b）是实际显示结果，

人眼看到的是8位稳定的同时显示的字符

显示字符	段　码	位显码	显示器显示状态(微观)	位选通时序
0	3FH	FEH	0	T_1
1	06H	FDH	1	T_2
0	BFH	FBH	0.	T_3
1	06H	F7H	1	T_4
3	CFH	EFH	3.	T_5
0	3FH	DFH	0	T_6
0	3FH	BFH	0	T_7
2	5BH	7FH	2	T_8

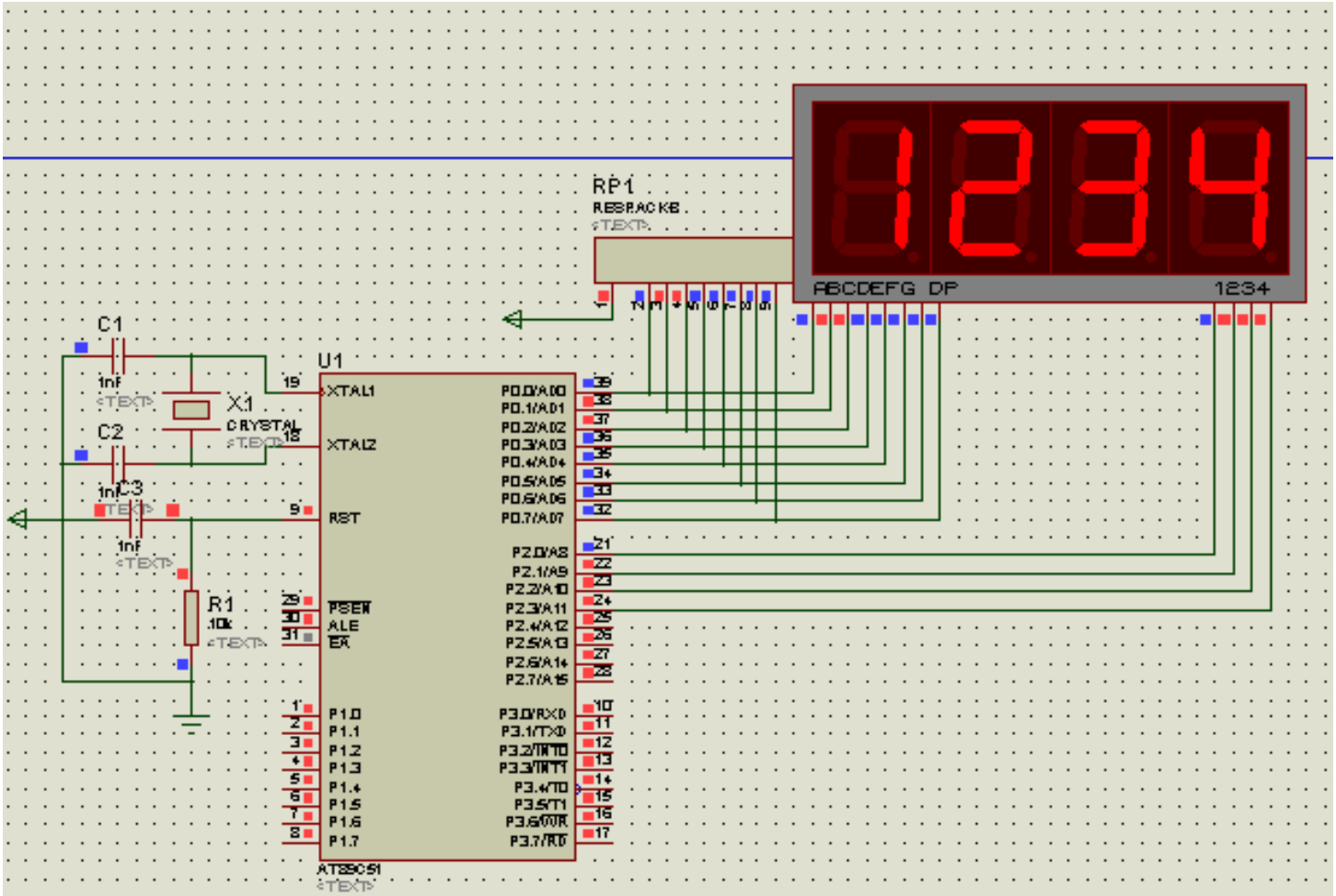
(a) 8位 LED 动态显示过程

2	0	0	3.	1	0.	1	0

(b) 人眼看到的显示结果

共阴极

例3：LED动态显示电路

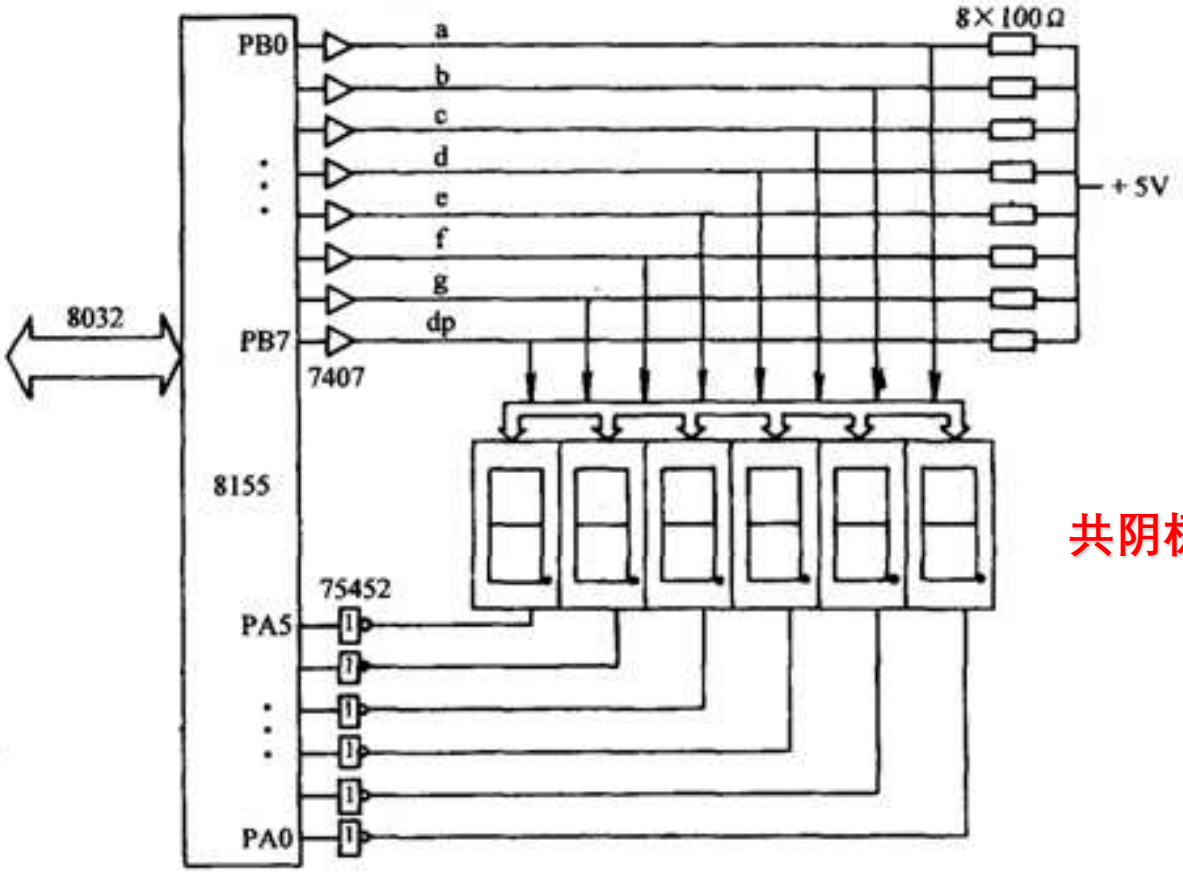


数码管上显示1 2 3 4

例3：LED动态显示参考程序

```
        ORG 0000H
        LJMP START
        ORG 1000H
START:  MOV SP,#60H
        MOV R2,#80H;显示位初始值，从最低位开始
        MOV R1,#0FFH；显示初值FFH，加1后为0，从0开始显示
        MOV R0,#04H; 显示4位
MAIN:   MOV A,R2; 读取显示位选码
        RL A；左移显示位选码
        MOV  R2,A；放回显示位选码
        MOV  P2,A；向P2口输出位选码
        MOV  A,R1；读取显示值
        INC A ；显示值加1
        MOV  R1,A；放回显示值
        MOV  DPTR,#TAB；段码表首地址
        MOVC  A,@A+DPTR；查段码表
        MOV  P0,A；向P0口输出段码
        LCALL  DELAY；调用延时子程序
        DJNZ  R0,MAIN；判断显示位是否移到最右位
        AJMP START；  显示位移到最右位，则跳START，循环显示
DELAY: MOV R5,#10;延时子程序
DEL0:   MOV R6,#1
DEL1:   MOV R7,#20
DEL2:  DJNZ R7,DEL2
       DJNZ R6,DEL1
       DJNZ R5,DEL0
       RET
TAB:  DB 0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,
0F8H,80H，。。。。。;
数字字符1，2，。。的共阳极段码表
```

例4： 动态显示接口电路



共阴极数码管

复习要点

- LED显示器
  - 共阴极、共阳极
  - 显示数字、字母的特征码
  - 静态、动态显示原理
  - 静态、动态显示的接口电路
  - 编程思路